

14 - 08- Cardiopathies Congénitales - Pr. El Karimi

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui porte sur les cardiopathies congénitales, une entité qui contient une grande diversité pathologique du plus ou moins simple, si l'on ose dire, au plus complexe. Donc pour faire simple, nous allons nous contenter aux cardiopathies les plus fréquentes, notamment l'échinte gauche-droite et la tétralogie de Fallot et la transposition des gros vaisseaux. Les cardiopathies congénitales constituent des maladies de la structure cardiaque existant dès la naissance.

D'une manière générale, on peut classer les cardiopathies congénitales en deux entités, les cardiopathies congénitales non cyanogènes, c'est-à-dire qui ne donnent pas de cyanose, et les cardiopathies congénitales cyanogènes qui donnent une cyanose. Il faut savoir qu'on ne peut pas traiter toutes les cardiopathies congénitales dans ce chapitre parce que ça constitue une entité très vaste et très lourde. Donc on va se limiter à traiter des chapitres ou les cardiopathies les plus fréquentes, à savoir l'échinte gauche-droite, la tétralogie de Fallot et la transposition des gros vaisseaux.

On commence par l'échinte gauche-droite. Au terme de ce cours, nous devons être capables de classer l'échinte gauche-droite, de préciser les mécanismes physiopathologiques dans cette entité, de citer les signes fonctionnels retrouvés chez un enfant suivi pour l'échinte gauche-droite ainsi que les signes physiques dans la même situation. Nous devons être capables aussi d'énumérer les résultats des bilans paracliniques demandés chez un enfant suspect d'avoir un échinte gauche-droite.

Enfin, nous devons être capables d'énumérer les modalités thérapeutiques chirurgicales proposées chez un enfant suivi pour l'échinte gauche-droite avec retentissement hémodynamique ainsi que leurs indications. Pour traiter cette question, nous allons suivre le plan suivant. D'abord une introduction, un petit aperçu épidémiologique et classification.

On va s'étaler sur le mécanisme physiopathologique d'échinte gauche-droite ainsi que sur le diagnostic positif. Après, on va voir l'évolution et complications et on va finir par... Il faut savoir que l'échinte gauche-droite constitue une cardiopathie congénitale cyanogène caractérisée par une communication entre le cœur gauche, où la circulation systémique l'une part, et le cœur droit, ou la circulation pulmonaire, d'autre part. Elles peuvent être isolées ou faire partie d'une cardiopathie beaucoup plus complexe.

C'est la cardiopathie la plus fréquente, notamment quand il s'agit de communication interventriculaire, communication interauriculaire et de canal artériel persistant. Les étiologies responsables de ces cardiopathies sont multiples. On peut noter les trisomies 21, les trisomies 13, 18, certains anomalies génétiques comme le D-George et puis d'autres étiologies.

La classification d'échinte gauche-droite et anatomique est basée sur le niveau du chant. On

commence par l'échinte qui se fond au niveau des veines pulmonaires et on trouve le retour des veines pulmonaires anormales partielles, c'est-à-dire une veine ou deux veines pulmonaires qui se jettent au niveau de la veine cave supérieure, dans le cas le plus fréquent. L'échinte à l'étage atriel, on trouve les communications interauriculaires.

Dans l'échinte à l'étage ventriculaire, on trouve les communications interventriculaires. Il y a une autre entité qui ressemble à la communication interventriculaire, c'est le canal atrioventriculaire. A l'étage artériel, on trouve le canal artériel persistant ou bien la fenêtre artériopulmonaire.

Cette diapositive vous montre le chant à l'étage veineux et atrial. Ici le chant à l'étage atrial, c'est-à-dire au niveau des oreillettes, qui s'appelle communication interauriculaire parce qu'il lie les deux oreillettes droite et gauche. Le retour veineux pulmonaire anormal partiel, donc regardez ici, il y a une veine pulmonaire qui se jette au niveau de la veine cave supérieure.

Le chant à l'étage ventriculaire, on trouve les communications interventriculaires. C'est un trou, une communication qui se fait entre les deux ventricules gauche et droite. Le canal atrioventriculaire constitue un chant aussi à l'étage ventriculaire et atrial.

C'est une entité beaucoup plus complexe caractérisée par une communication interauriculaire, une communication interventriculaire et une seule valve auriculoventriculaire au lieu d'avoir deux valves distinctes mitraille et tricuspide. On la classe avec le chant à l'étage ventriculaire parce que sur le plan physiopathologique elle est presque identique à la communication interventriculaire. Le chant à l'étage artériel, on trouve le canal artériel persistant, c'est un canal qui relie l'artère pulmonaire et l'aorte au niveau de l'ise.

On trouve aussi la fenêtre aortopulmonaire, c'est une communication entre l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire sans qu'il y ait un canal, donc c'est une communication directe, c'est pour ça qu'on appelle une fenêtre aortopulmonaire. Dans le principe général des chants gauche-droite qui est représenté par la communication interventriculaire large, laquelle constitue la forme typique des chants gauche-droite, on trouve un passage du son du côté gauche vers le côté droit, c'est-à-dire du ventricule gauche vers le ventricule droit. Ceci va être responsable d'une dilatation des cavités droites, notamment l'UVD et l'OD, et dans une deuxième étape, il y aura un hyperdébit pulmonaire.

Cet hyperdébit pulmonaire va être responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire et de l'autre côté, il va être responsable d'une augmentation du retour veineux pulmonaire, lequel va être responsable d'une dilatation des cavités gauches. Donc dans la forme typique des chants gauche-droite, on assiste à une dilatation des cavités droites, on assiste aussi à une hypertension artérielle pulmonaire et on assiste à une dilatation des cavités gauches. Maintenant, il y a une particularité en fonction du siège du chant.

Par exemple, dans le chant à l'étage ventriculaire, comme la CIV et le canal atrioventriculaire, tous ces aspects sont présents, c'est-à-dire la dilatation des cavités gauches, la dilatation des

cavités droites et l'hypertension artérielle pulmonaire. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le chant se fait à travers les deux ventricules, donc le son passe du côté gauche du ventricule gauche vers le ventricule droit, donc il va être responsable d'une dilatation des cavités droites. Dans un deuxième temps, on aura un hyperdébut pulmonaire, ce qui va être responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire.

Après, il y aura une augmentation du retour vénopulmonaire et, par conséquent, on aura une dilatation du ventricule gauche et des cavités gauches d'une manière générale. Dans le chant à l'étage atrial et vénom, comme la communication interauriculaire et le retour vénopulmonaire à normal partiel, il n'y a pas de dilatation des cavités gauches. Pourquoi ? Parce que le son passe de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite et on aura une dilatation, bien évidemment, des cavités droites.

On aura par la suite un état d'hyperdébut pulmonaire qui va être responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire et par la suite une augmentation du retour vénom. Sauf que ce retour vénom, quand il va augmenter, il va passer directement vers les cavités droites parce que la pression au niveau des cavités droites est la plus basse par rapport à celle du ventricule gauche. Donc, d'une manière générale, on n'aura pas de dilatation des cavités gauches.

Dans le chant à l'étage artériel, comme le canal artériel persistant et la fenêtre aortopulmonaire, on assiste à une dilatation des cavités gauches, on assiste à une hypertension artérielle pulmonaire, mais les cavités droites sont peu dilatées comparativement à celles gauches. Pourquoi ? Parce que le son court-circuite les cavités droites, il passe à travers le canal directement vers la circulation systémique. Donc, au total, dans le chant à l'étage atrial et vénom, on assiste à une dilatation des cavités droites, mais il n'y a pas de dilatation des cavités gauches.

Dans le chant à l'étage ventriculaire, on a une dilatation équilibrée et des cavités gauches et des cavités droites. Dans le chant à l'étage artériel, on a une dilatation des cavités gauches qui est beaucoup plus importante par rapport à celle des cavités droites. Les signes fonctionnels communs pour tous les chants gauches droits sont le retard staturopondéral, la limitation de l'activité physique, les infections pulmonaires à répétition, les dyspnées d'effort qui se traduisent chez le bébé et le nourrisson par les difficultés lors des têtes.

Il faut savoir que l'âge d'apparition des symptômes dépend de l'importance et du siège du chant. Plus le chant est important, plus les symptômes sont précoces. De l'autre côté, les chants qui siègent au niveau artériel et ventriculaire sont responsables de symptômes beaucoup plus précoces par rapport aux chants qui siègent à l'étage atrial.

En ce qui concerne les signes physiques, pour la communication interauriculaire, il ne donne pas de souffle. Par contre, on peut trouver des signes d'insuffisance cardiaque droite et des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Pourquoi on ne trouve pas de souffle ? Parce que la pression entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite sont presque identiques, donc il n'y a pas de

gradient de pression pour créer un souffle.

En ce qui concerne la CIV et le canal atrioventriculaire, on trouve un souffle systolique de CIV au quatrième espace intercostale gauche qui irradie en rayon d'onde. On peut trouver également des signes d'insuffisance cardiaque droite, les signes d'insuffisance cardiaque gauche et les signes d'hypertension artérielle pulmonaire. En ce qui concerne le canal artériel, on trouve un souffle continu en sous clavier gauche.

On peut trouver également les signes d'insuffisance cardiaque gauche et des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Les signes d'insuffisance cardiaque droite sont en général nus tardifs par rapport aux signes d'insuffisance cardiaque gauche. Plusieurs modifications électriques peuvent être visualisées à l'électrocardiogramme.

En cas de communication interauriculaire et retour vénopulmonaire anormale partielle, on trouve une hypertrophie auriculaire droite et une hypertrophie ventriculaire droite. On trouve aussi un bloc de branche droite. Dans la communication interventriculaire et le canal atrioventriculaire complet, on peut trouver une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypertrophie ventriculaire droite, une auriculaire droite et une auriculaire gauche.

En cas de canal artériel ou de fenêtré artériel-ortopulmonaire, on trouve plutôt une hypertrophie ventriculaire gauche, une auriculaire gauche. La radiographie thoracique peut montrer des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, elle peut montrer une augmentation de la vascularisation pulmonaire, et puis à la fin, elle peut montrer une cardiomyopatie au dépend de la cavité qui est dilatée, que ce soit droite ou gauche. L'écho-cœur permet de confirmer le diagnostic, il permet de préciser la localisation et la taille du trou, il cherche les cardiopathies associées, il permet d'évaluer le retentissement sur le cœur, notamment la dilatation des cavités droite et ou gauche, et les signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Le cathétérisme cardiaque n'est plus indispensable en raison de la qualité des résultats de l'écho-cardiographie.

Ces indications restent limitées en cas de qualité d'imagerie écho-cardiographique médiocre et en cas des ennemis graves. Je précise que les ennemis graves constituent un stade avancé d'hypertension artérielle pulmonaire et surtout irréversible, donc c'est un tournant évolutif de la maladie cardiaque. Donc l'échelle de petite taille, l'évolution généralement est bonne, donc on assiste à une bonne tolérance avec une croissance normale de l'enfant, il y a une possibilité de fermeture spontanée avant l'âge de 2 ans, notamment pour les CI vénosculaires, les communications interauriculaires et les petits canaux artériels.

L'évolution se fait également vers l'endocardite infectieuse, sauf pour la communication interauriculaire qui ne donne jamais d'endocardite infectieuse. Par contre, dans l'échelle large, on peut assister à une insuffisance cardiaque, à des endocardites infectieuses, à une hypertension artérielle pulmonaire, à des troubles de rythme et surtout les enlignes, complication qui est très redoutable de la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle traduit un stade irréversible de

l'hypertension artérielle pulmonaire et donc un stade dépassé de la chirurgie. En général, elle est tardive en cas de communication interauriculaire et peut se voir jusqu'à l'âge adulte.

Par contre, il reste précoce dans les autres chaînes, surtout quand ils sont larges. Les objectifs du traitement des chaînes gauche-droite peuvent être symptomatiques, peuvent être curatifs, à chaque fois c'est possible, comme ils peuvent être palliatifs, surtout quand la cure totale est non réalisable à cause du poids de l'enfant ou à cause de la cardiopathie qui est beaucoup plus complexe. Les moyens dont on dispose, d'abord le traitement médicamenteux, il s'agit du traitement de l'insuffisance cardiaque, notamment les digitaliques, les furosémides ou l'asilix et les IEC type cartopril.

On dispose aussi du fer et du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire dans les stades avancés. On dispose aussi du traitement interventionnel, il s'agit d'introduction d'un cathéter par voie fémorale ou par voie radiale et la fermeture du canal ou de la communication interauriculaire par une prothèse d'emplats de verre. Le traitement chirurgical des chaînes gauche-droite peut être curatif à chaque fois, c'est possible, comme il peut être palliatif.

Le traitement palliatif dont on dispose en cas des chaînes gauche-droite, c'est le cerclage de l'artère pulmonaire. Le principe de ce cerclage, c'est de créer une sténose au niveau de l'artère pulmonaire, ceci va permettre de diminuer le débit pulmonaire et donc d'éviter les hypertensions artérielles pulmonaires qui peuvent aggraver le pronostic de la maladie. On arrive maintenant aux indications thérapeutiques.

En ce qui concerne les petites chaînes gauche-droite, en général pas de traitement en dehors de la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. Bien évidemment, la communication interauriculaire ne présente pas de risque d'endocardite infectieuse. Quand il s'agit de chartes significatives, on fait appel au traitement médicamenteux, surtout le traitement d'éventuels anémies, traitement de l'insuffisance cardiaque par les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et ceci en attendant la chirurgie.

Le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire est préconisé au stade des enlanguerres. Il faut bien noter que la chirurgie est formellement contre-indiquée quand le patient arrive à ce stade des enlanguerres. Le traitement chirurgical ou interventionnel est indiqué si présence de symptômes ou dilatation cavitaire ou hypertension artérielle pulmonaire.

Dans les communications interauriculaires, la fermeture est en général tardive et se fait après l'âge de 2 ans. Elle peut se faire par voie percutanée si l'anatomie est favorable ou bien chirurgicale. Dans les communications interventriculaires et le canal atrioventriculaire, on peut proposer la fermeture chirurgicale d'emblée entre l'âge de 3 mois à 6 mois.

Dans d'autres contextes, parfois on propose le cerclage, surtout quand l'enfant a une hypertension artérielle pulmonaire avec un petit poids ou quand on a des communications interventriculaires mutibles ou quand il y a plusieurs malformations qui contre-indiquent la cure

totale. Enfin, quand il s'agit d'un canal artériel, on propose la fermeture percutanée de préférence sinon chirurgicale d'emblée. On commence par l'écheinte gauche-droite, la détransposition des gros vaisseaux.

Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir la détransposition des gros vaisseaux, d'expliquer son mécanisme physiopathologique, de citer les résultats des examens paracliniques retrouvés chez un nouveau-né admis pour suspicion de détransposition des gros vaisseaux. Enfin, vous devez être capable de préciser la conduite à tenir thérapeutique proposée en urgence dans la détransposition des gros vaisseaux isolés et d'expliquer l'intérêt du diagnostic précoce dans cette situation. La détransposition des gros vaisseaux constitue une cardiopathie congénital-cyanogène caractérisée par la naissance de l'aorte du ventricule droit et de l'artère pulmonaire du ventricule gauche.

On note une prédominance masculine. Par ailleurs, il n'y a pas de forme familiale. Sur le plan physiopathologique, on peut décrire deux entités.

La première, c'est la détransposition isolée des gros vaisseaux. Dans cette situation, le sang désoxygéné, qui provient de la ventclave inférieure et de la ventclave supérieure, rejoint le ventricule droit, puis la circulation systémique. Cette situation est incompatible avec la vie parce que la circulation systémique va recevoir tout le temps le sang désoxygéné.

Heureusement, à la naissance, le canal artériel et ou le foramen ovale sont perméables pour assurer un certain degré d'échange et de mélange. Mais, dans les jours qui suivent, le foramen ovale et le canal artériel se ferment et ils sont responsables du décès s'il n'y a pas d'intervention chirurgicale ou interventionnelle urgente. Dans le deuxième cas de figure, c'est la détransposition des gros vaisseaux associée à une communication interventriculaire ou à une communication interauriculaire ou à un canal artériel large.

En général, il est bien toléré grâce au mélange du sang qui se fait entre les deux cavités droite et gauche. Le diagnostic se fait plus tardivement par l'apparition de la cyanose. En ce qui concerne le diagnostic positif des détranspositions isolées des gros vaisseaux, le diagnostic se fait en général à la naissance par une cyanose de révélation néonatale réfractaire à l'oxygène.

La respiration et l'auscultation sont normales. L'électrocardiogramme est normal aussi chez le nouveau-né. Plus tard, on peut assister à une hypertrophie ventriculaire droite.

La radiographie thoracique, quant à elle, est normale à la naissance. Tardivement, elle prend un aspect typique d'œuf couché. On note également une hypervascularisation pulmonaire.

L'échocardiographie constitue un examen clé au diagnostic car il permet d'évaluer le diagnostic positif, il cherche les malformations associées et il évalue le retentissement, notamment l'hypertension artérielle pulmonaire, la dilatation du ventricule droit. Il évalue aussi la fonction ventriculaire gauche. Le diagnostic et le traitement doivent être faits en période néonatale,

surtout dans la forme isolée.

Dans la détransposition des gros vaisseaux isolés, il faut proposer un raschkind, c'est un geste interventionnel par cathéter pratiqué en urgence pour ouvrir le foramen ovale et pour assurer un mixing. On peut proposer également de la prostaglandine pour maintenir le canal perméable. Ces deux gestes sont suivis par la suite d'une cure totale.

Dans la détransposition des gros vaisseaux associés à une communication interauriculaire, une communication interventriculaire ou un canal artériel, la cure totale peut se faire dans le mois. La tétralogie de Fallot Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir la tétralogie de Fallot, d'expliquer les données de l'examen clinique retrouvées chez un enfant suivi pour cette entité. Vous devez être capable aussi de citer les résultats des examens paracliniques retrouvés chez un patient ou un enfant plutôt admis pour tétralogie de Fallot et enfin préciser la conduite à tenir thérapeutique proposée chez cet enfant.

La tétralogie de Fallot constitue une cardiopathie congénitale cyanogène caractérisée par une aorte à cheval, une hypertrophie ventriculaire droite, une sténose pulmonaire et une communication interventriculaire. C'est une pathologie assez fréquente, elle constitue 6% des cardiopathies congénitales. L'étiologie principale est la trisomie 21.

Le diagnostic positif se fait suite à des signes fonctionnels, notamment un retard staturopondéral, une cyanose dont l'importance et le degré dépendent du degré de la sténose. Quand on fait face à une sténose sévère, la cyanose paraît dès la naissance. Quand la sténose est moins sévère, la cyanose peut être tardive.

Tardivement, chez le grand enfant, on assiste au squatting. C'est un enfant qui adopte une position particulière, il s'accroupit pour augmenter le retour veineux. A la fin, on peut assister aux malaises anoxiques qui se voient dans les sténoses pulmonaires très serrées, surtout infundibulaires.

Ces malaises anoxiques surviennent dans un contexte particulier d'énervement, de fièvre, de douleur ou de déshydratation. Ils se traduisent par une tachycardie, puis une majoration de la cyanose, suivie d'une perte de connaissance avec hypotonie. Elle traduit une absence de perfusion pulmonaire, suite à la tachycardie, à la fièvre, à la douleur ou à l'énervement, qui est responsable de ce malaise anoxique.

Sur le plan physique, on peut trouver un hypocratisme digital, surtout chez les grands enfants. On trouve aussi la cyanose. La cyanose est un élément important de diagnostic.

Sa mesure doit être faite à l'aide d'un saturomètre. En effet, une inspection normale n'élimine pas le diagnostic de la cyanose. Exemple, l'anémie diminue l'aspect physique de la cyanose.

Aussi, il existe une zone de désaturation sans cyanose. Cette zone se situe entre 80 et 96 %.

Autrement dit, quand l'enfant a une saturation entre 80 et 96, on peut trouver une désaturation sans cyanose clinique. Et à la fin, on trouve un souffle systolique de cyanose pulmonaire.

Sur le plan électrique, le signe majeur, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. A la radiographie thoracique, on peut noter un aspect typique de la tétralogie de Fallot qui est un aspect de cœur en savon. On trouve aussi une hypovascularisation pulmonaire.

L'écho-cœur constitue aussi un examen clé au diagnostic de la tétralogie de Fallot. Elle permet de confirmer le diagnostic. Elle permet de chercher les lésions associées, notamment les communications interventriculaires, un canal artériel, des CIV multiples et des anomalies de naissance des artères coronaires.

A noter, ces malformations sont très fréquemment associées à la tétralogie de Fallot. Le cathétérisme n'est pas systématique car l'écho-cardiographie permet dans la majorité des cas de faire le diagnostic. L'indication du cathétérisme cardiaque se limite au cas où on a un doute sur d'autres lésions associées et pour étudier l'arbre pulmonaire quand on a des hypoplasies ou des stérilisations pulmonaires étagées.

En ce qui concerne le traitement, on opte pour un traitement médicamenteux, surtout pour le traitement des malaises anoxiques. Au moment de la crise, on peut introduire du Valium avec des pétablocants. En dehors de la crise, on prescrit des pétablocants type un.

Un blockardine de 2 mg par kg en 2 à 3 prises. Cette présence de malaise anoxique implique une indication chirurgicale en extrême urgence. Le traitement chirurgical de la tétralogie de Fallot peut être curatif avec rétablissement d'une anatomie normale.

Il peut être palliatif notamment par le blaloc toxique ou le bitisheft modifié. Ce geste consiste en l'interposition d'un tube protétique entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire. L'intérêt c'est d'augmenter le flux sanguin destiné au poumon en attendant la cure totale.

Les indications du traitement chirurgical. La cure totale est proposée à chaque fois que c'est possible, généralement entre l'âge de 3 à 6 mois. La cure palliative est proposée quand le poids de l'enfant ne le permet pas ou quand il y a une contre-indication à la chirurgie.

A noter que le traitement palliatif ou le type blaloc toxique peut être proposé dans toutes les cardiopathies mal tolérées présentant une hypovascularisation pulmonaire. En conclusion, les cardiopathies congénitales constituent une entité fréquente. Je souligne l'intérêt du diagnostic néonatal pour assurer une prise en charge précoce des enfants.

Je souligne aussi l'intérêt du conseil génétique dans les formes génétiques.